

Otázka č. 12

12. Ukažte, že $\ell^*(y)$ je pro $\ell(y)$ jediný lineární diferenciální výraz, pro který $(\ell(y), z) = (y, \ell^*(z))$ pro všechna $y, z \in C_{\text{cpt}}^\infty(a, b)$.

Lineární diferenciální výraz $\ell(y)$ n -tého řádu

Nechť $-\infty < a < b < \infty$, $y \in C^n((a, b))$. Lineárním diferenciálním výrazem n -tého řádu nazýváme

$$\text{výraz} \quad \ell(y) = \sum_{k=0}^n p_k(x) y^{(k)},$$

kde $y = y(x)$, $\forall k$ je $p_k \in C^n((a, b))$ a $p_n \not\equiv 0$ na (a, b) .

Adjungovaný výraz k $\ell(y)$

Adjungovaný výraz k $\ell(y)$ značíme $\ell^*(y)$ a definujeme jej předpisem

$$\ell^*(y) = \sum_{k=0}^n (-1)^k (\overline{p_k(x)}) y^{(k)}$$

Lemma 3.6

K danému $\ell(y)$ je $\ell^*(y)$ jediný lineární diferenciální výraz, pro který

$$(\ell(y), z) = (y, \ell^*(z)) \quad \forall y, z \in C_{\text{cpt}}^\infty(a, b)$$

Důk.

$$\int_a^b p_k(x) y^{(k)}(x) \bar{z}(x) dx \stackrel{\text{PP}}{=} \int_a^b y(x) (p_k(x) \bar{z}(x))^{(k)} dx$$

↑ obměněné členy vypadnou, protože $y, z \in C_{\text{cpt}}^\infty((a, b))$.

$\Rightarrow$ celkem máme:

$$\begin{aligned} (\ell(y), z) &= \int_a^b \sum_{k=0}^n p_k(x) y^{(k)}(x) \bar{z}(x) dx \\ &= \sum_{k=0}^n \int_a^b p_k(x) y^{(k)}(x) \bar{z}(x) dx \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \int_a^b y(x) (p_k(x) \bar{z}(x))^{(k)} dx \\ &= \int_a^b y(x) \left[\sum_{k=0}^n (-1)^k (\overline{p_k(x) z(x)})^{(k)} \right] dx \\ &= (y, \ell^*(z)) \end{aligned}$$

Jednoznačnost dokážeme spárkem. Nechť požadujeme vlastnost splňující ℓ^* a $\tilde{\ell}$, pak

$$(\ell(y), z) = (y, \ell^*(z)) \stackrel{(*)}{=} (y, \tilde{\ell}(z)) \quad \forall y, z \in C_{\text{cpt}}^\infty(a, b)$$

z $(*)$, která platí $\forall y$ z husté podmnožiny v $L^2((a, b))$, musí nutně platit

$$\ell^*(z) = \tilde{\ell}(z) \quad \forall z \in C_{\text{cpt}}^\infty(a, b),$$

to však znamená, že $\ell^* = \tilde{\ell}$ na $C_{\text{cpt}}^\infty(a, b)$.

Tato množina je hustá v $\mathcal{D}(L)$, takže

$$\ell^* = \tilde{\ell} \text{ na } \mathcal{D}(L)$$

Pozn.

Další podmínkou pro samozadjungovanost je $\ell = \ell^*$,

což klade podmínku na tvar jednotlivých koeficientů:

$$\sum_{k=0}^n p_k y^{(k)} = \sum_{k=0}^n (-1)^k (\overline{p_k} y)^{(k)} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \overline{p_{k-j}} y^{(j)},$$

kde musíme porovnat koeficienty před jednotlivými derivacemi y . Pro $k=n$ dostáváme:

- $n = \text{liché} \Rightarrow p_n = -\overline{p_n} \Rightarrow p_n$ je vyje imaginární
- $n = \text{sudí} \Rightarrow p_n = \overline{p_n} \Rightarrow p_n$ je reálné